

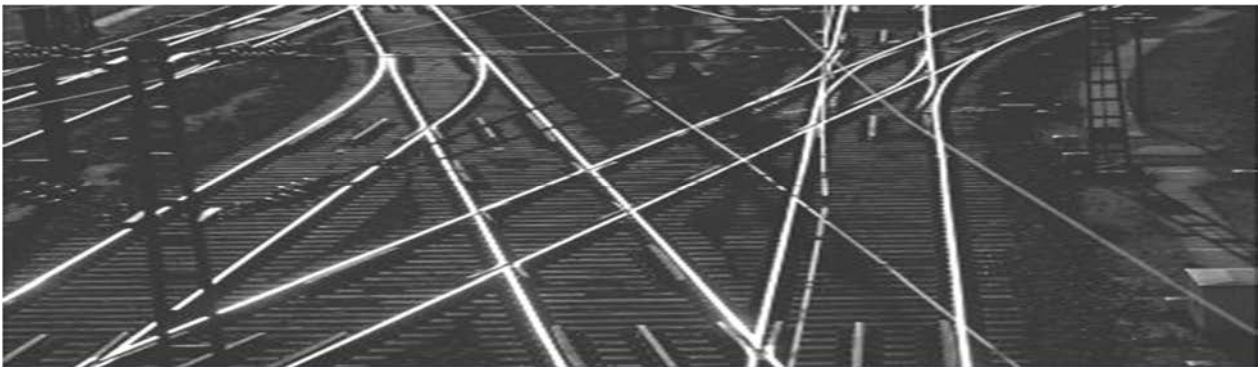


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: 60uu2015-08/004-3323

Stand: 04.07.2023 Version: 1.0

Erstveröffentlichung: 06.07.2023



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Bahnübergangsunfall
Datum:	04.08.2015
Zeit:	15:37 Uhr
Benachbarte Betriebsstellen:	Ravensburg – Friedrichshafen Stadt
Streckennummer:	4500
Kilometer:	190,97

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:.....	I
II.	Abkürzungsverzeichnis:	II
1	Vorbemerkungen.....	1
1.1	Organisatorischer Hinweis	1
1.2	Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung.....	1
2	Untersuchung	2
2.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
2.2	Folgen	3
2.3	Untersuchungsergebnisse	5
2.3.1	Sattelzug	5
2.3.2	Zugfahrt DPN 87581	6
2.3.3	Bauliche Gegebenheiten	7
3	Bisher getroffene Maßnahmen	8

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
BOB	Bodensee-Oberschwaben-Bahn
BÜ	Bahnübergang
EBO	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
Hp	Haltepunkt
özF	örtlich zuständiger Fahrdienstleiter
Ril	Richtlinie
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Tf	Triebfahrzeugführer
VUA	Verkehrsunfallaufnahme

1 Vorbemerkungen

Das Kapitel Vorbemerkungen befasst sich mit allgemeinen Informationen zur Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Dabei wird die gesetzliche Grundlage genannt und die Aufbauorganisation kurz umrissen.

1.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung vom 05.07.2007, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.11.2019 geändert worden ist, umgesetzt. Die BEU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes (BEVVG) wurde der Sitz und Aufbau der BEU im „Organisationserlass zur Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt und die BEU zum 14.07.2017 errichtet.

Näheres hierzu ist im Internet unter www.beu.bund.de eingestellt.

1.2 Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Alle während der Untersuchung gewonnenen maßgeblichen Erkenntnisse wurden zur möglichen Verbesserung der Eisenbahnsicherheit mit den beteiligten Eisenbahnen und der Sicherheitsbehörde geteilt. Im Folgenden sind diese in der für den Einzelfall angemessenen Form gem. der Artikel 20 Abs. 3 und 24 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 zusammengestellt. Sicherheitsempfehlungen wurden nicht ausgesprochen.

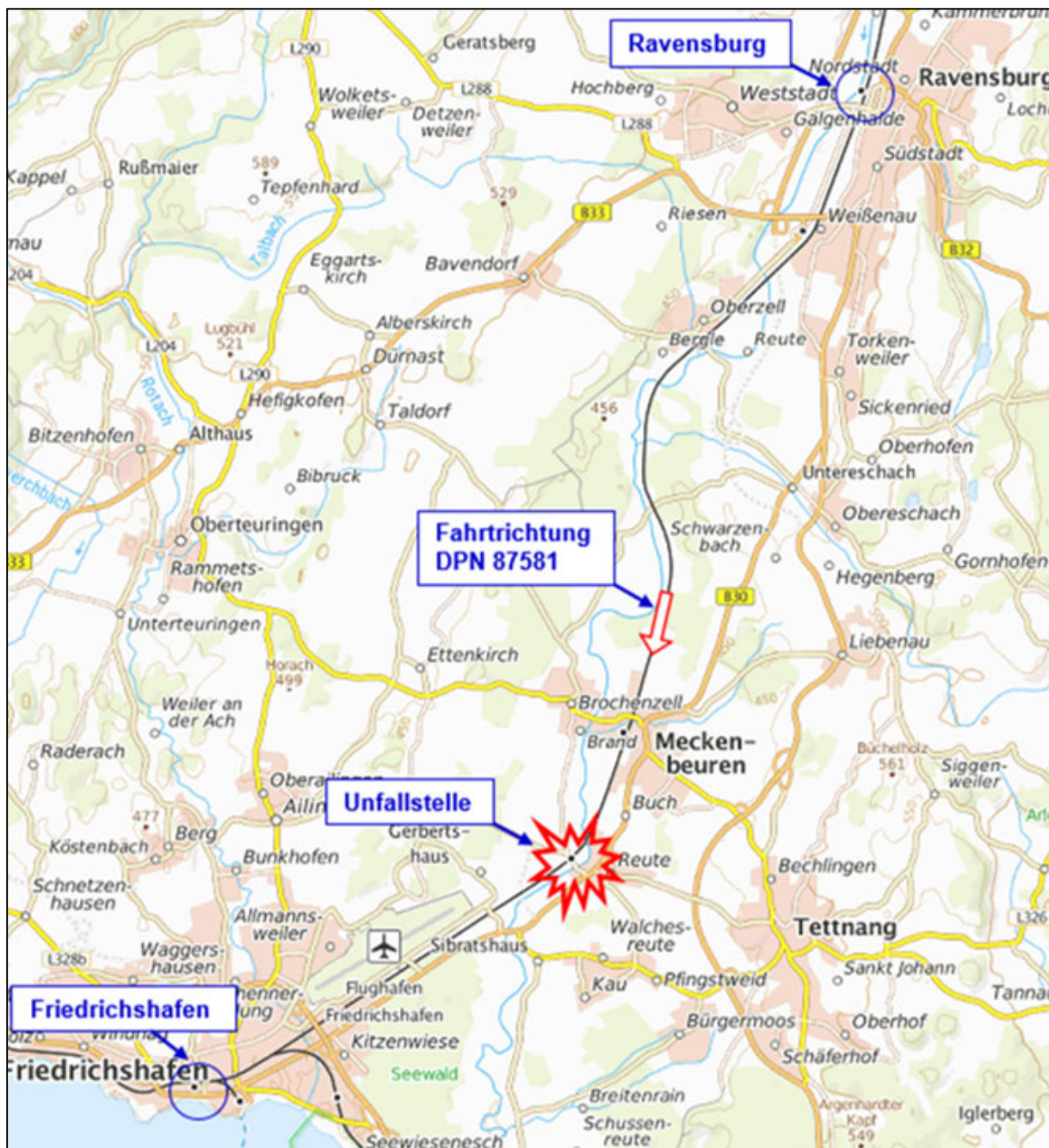
2 Untersuchung

Das Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses und informiert über die eingetretenen Folgen und Untersuchungsergebnisse.

2.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 04.08.2015 gegen 15:37 Uhr prallte DPN 87581 des Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU) Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), auf dem Weg von Ulm Hbf nach Friedrichshafen Stadt, mit einem Sattelzug zusammen. Der Ereignisort befand sich auf dem Bahnübergang (BÜ) in km 190,97 auf der zweigleisigen, nicht elektrifizierten Hauptbahn, welche von dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB Netz AG betrieben wurde. Gemäß dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten wurde diese Strecke unter der Nummer 4500 geführt und durfte mit einer maximal zulässigen Geschwindigkeit von 140 km/h befahren werden. Am Ereignisort war die zulässige Geschwindigkeit auf 130 km/h begrenzt. Die Strecke war durchgehend mit Punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) und digitalem Zugfunk Global System for Mobile Communications Railway (GSM-R) ausgerüstet.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Lageplan mit der Ereignisstelle, den relevanten Betriebsstellen sowie den Laufweg des Zuges DPN 87581.

Abbildung 1: Lageplan¹

2.2 Folgen

Bei dem Zusammenprall wurde ein Reisender im Zug leicht verletzt. Am Eisenbahn- und am Straßenfahrzeug entstanden geringe Sachschäden. Beide Fahrzeuge konnten anschließend aus eigener Kraft weiterfahren. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ereignisstelle. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die Sattelzugmaschine durch den Zusammenprall auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung verschoben wurde.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2015], bearbeitet durch BEU



Abbildung 2: Ereignisstelle²

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ereignisstelle in Fahrtrichtung der Sattelzugmaschine mit der festgefahrenen Rahmenkante und der seitlichen Verschiebung durch den Zug.



Abbildung 3: Festgefahrenere Sattelzugmaschine³

² Quelle: Landespolizei Verkehrsunfallaufnahme (VUA) Ravensburg, bearbeitet durch die BEU

³ Quelle: Landespolizei VUA Ravensburg, bearbeitet durch die BEU

2.3 Untersuchungsergebnisse

Der Sattelzug befuhr den BÜ von der Bundesstraße B 30 kommend mit geringer Geschwindigkeit. Beim Überqueren des BÜ setzte der Sattelaufleger mit seiner unteren Rahmenkante auf der Kuppe der Fahrbahn im Bereich des BÜ stark auf, so dass die Sattelzugmaschine den BÜ-Bereich nicht mehr räumen konnte, siehe Abbildung 3.

Der Fahrer versuchte noch, mittels Hydraulik den Sattelaufleger vor dem herannahenden Zug zu befreien.

2.3.1 Sattelzug

Bei dem Sattelaufleger handelte es sich um ein regulär zugelassenes Fahrzeug zum Transport großer, voluminöser, aber niederlastiger Frachten. Der Sattelzug entsprach den äußeren Abmessungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fahrzeuglänge und Fahrzeugbreite. Durch eine Veränderung seines Auflegers konnte der Spediteur zudem Güter in Übergröße als Großraumtransport im Sinne der §§ 18, 22, 29, 44 und 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) durchführen. Bei dieser Fahrt war der Sattelzug als allgemein zugelassenes Fahrzeug unterwegs, welches alle Grundmaße der StVZO in Bezug z. B. auf Länge, Radstand, Breite und Höhe einhielt. Das Fahrzeug selbst war nicht überladen. Der Sattelzug wurde durch die Landespolizei VUA Ravensburg vermessen. Deren Vermessung ergab, dass der maßgebliche Radstand vom letzten Rad der Sattelzugmaschine bis zum ersten Rad des Sattelauflegers 9,60 m betrug. Ein Maß dieser Radstände für Sattelzüge war in der StVZO nicht vorgegeben. Da der Fahrer des Sattelzuges bei seinem Befreiungsversuch die Höheneinstellungen am Sattelaufleger veränderte, konnte nicht mehr zweifelsfrei belegt werden, mit welcher Einstellung die Fahrt tatsächlich durchgeführt wurde. Die StVZO führt keine Mindestmaße in Bezug auf die Bodenfreiheit zwischen den Achsen auf.

Der Fahrer des Sattelzuges konnte bei seiner Fahrt die fehlende Bodenfreiheit in Bezug auf seinen Radstand aus seinem Fahrerhaus nicht erkennen. In § 19 StVO sind an den Straßenverkehrsteilnehmer gerichtete Verhaltensgebote für das Benutzen von BÜ abschließend genannt. Eine Prüfpflicht in Bezug auf eine sichere Befahrbarkeit eines BÜ ergibt sich daraus für den Straßenverkehrsteilnehmer ausdrücklich nicht.

2.3.2 Zugfahrt DPN 87581

Die Zugfahrt DPN 87581 bestand aus zwei Verbrennungstriebwagen der Baureihe 650. Der Zug befand sich in Annäherung an den Haltepunkt (Hp) Kehlen. Der Triebfahrzeugführer (Tf) hatte für den planmäßigen Halt bereits eine Betriebsbremsung eingeleitet. Während der Anfahrt an den Hp Kehlen bemerkte der Tf den auf dem BÜ stehenden Sattelzug und leitete eine Schnellbremsung ein. Entsprechend den gespeicherten Daten der elektronischen Fahrtenregistrierung leitete der Tf die Schnellbremsung 130 m vor dem BÜ bei ca. 77 km/h ein. Der DPN 87581 kollidierte bei einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h mit dem Sattelzug und verschob diesen in Querrichtung um ca. 2,20 m.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die grafische Auswertung des Fahrverlaufs des DPN 87581.

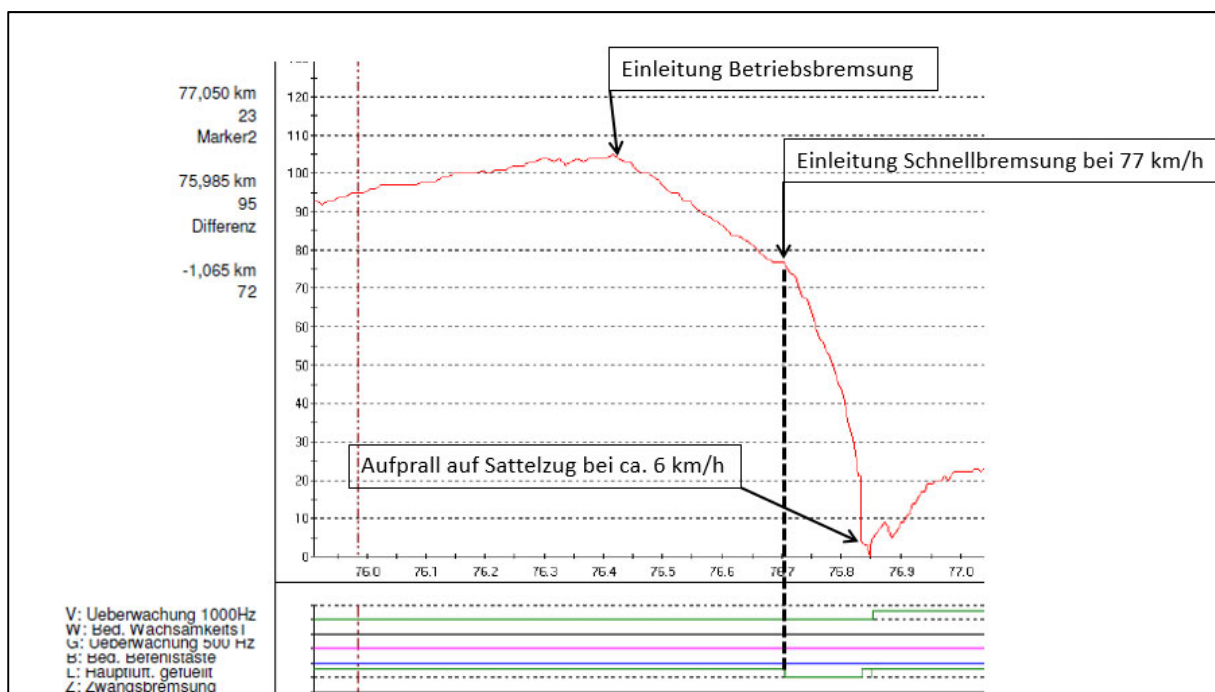


Abbildung 4: grafische Auswertung des Fahrverlaufs⁴

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit entstand nur ein geringfügiger Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Bei der Bahnübergangssicherungsanlage handelte es sich um eine fernüberwachte Anlage der Bauform EBÜT 80 LzH+F/Fü. Überwachender Fahrdienstleiter (Fdl) war der örtlich zuständige Fahrdienstleiter (özf) Friedrichshafen mit Sitz in der Betriebszentrale Karlsruhe. Da ein Schran-

⁴ Quelle: BOB, bearbeitet durch die BEU

kenbaum auf dem Sattelzug zum Liegen kam, erreichte er seine Endlage nicht. Dem özF Friedrichshafen wurde daraufhin eine Störmeldung angezeigt. Eine Störmeldung bei einer FÜ-Anlage verhindert nicht das Befahren des BÜ durch einen sich bereits annähernden Zug. Entsprechend dem Regelwerk (hier Richtlinie (Ril) 408.0641 Abschnitt 3 Abs. 1) hat der Fdl Maßnahmen bei Gefahr zu treffen, wenn ihm bekannt wird, dass die technische Sicherung eines BÜ ausgefallen oder gestört ist. Der Fdl setzte unverzüglich einen Nothaltauftrag ab. Aufgrund des engen Zeitfensters erreichte der Nothaltauftrag den Zug erst nach dem Zusammenprall mit dem Sattelzug.

2.3.3 Bauliche Gegebenheiten

Für das Befahren der auf den BÜ zuführenden Straße galten keine Einschränkungen für den Straßenverkehr. Die Straßenverkehrsteilnehmer wurden mit dem Verkehrszeichen 112 auf eine unebene Fahrbahn hingewiesen. Der Straßenverlauf über den BÜ war entsprechend uneben und enthielt eine Kuppe. Eine nachträgliche Überprüfung durch einen Gutachter ergab, dass der Kuppenhochpunkt, an welchem sich der Sattelaufleger mit der Rahmenkante festfuhr, außerhalb des BÜ-Bereiches lag. Der Verantwortungsbereich des EIU beträgt gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes bis 2,25 m ab der äußeren Schiene. Die Kuppe befand sich im Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers.

Der Oberbau der gesamten Strecke war zweigleisig ausgeführt. Die Überprüfung des BÜ-Bereiches ergab, dass die Trassierung des Oberbaus entsprechend den Vorgaben aus der Ril 815.0030 ausgeführt war. Auch bei der Anrampung der Straße an die Eisenbahnschienen konnten keine Mängel festgestellt werden. Die Ausgestaltung des BÜ entsprach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).

Weder in den eisenbahn- noch straßenverkehrsrechtlichen Bauvorschriften waren Vorgaben zur Ausgestaltung von Rundungshalbmessern von Kuppen an BÜ enthalten. Zudem gibt die StVZO keine Mindestmaße in Bezug auf die Bodenfreiheit zwischen den Achsen von längeren Fahrzeugen vor. Dies führte zur baulichen Ausgestaltung der Kuppe im Straßenbereich des betroffenen BÜ, die zu Gefährdungen bei bestimmten, nach StVZO zugelassenen Fahrzeugen führen konnte. Nach bisherigem Stand hätte nur eine Einzelfallbetrachtung in der baulichen Ausführung des BÜ und der relevanten Straßenzuführungen das Gefährdungspotenzial verringern können.

3 Bisher getroffene Maßnahmen

Als Sofortmaßnahme nach dem Ereignis wurde die Kuppe vor dem BÜ so abgefräst, dass sie für den Straßenverkehr flacher ausgebildet war. Zudem erließ die Straßenverkehrsbehörde eine verkehrslenkende Maßnahme mit Verkehrszeichen Z 250 in Verbindung mit den Zusatzzeichen Z 1048-14 „Verbot der Durchfahrt für Sattelfahrzeuge“.

Mit der Technischen Mitteilung TM: 1-2017-10643 I.NPF 1 vom 29.11.2017 wurden durch die DB Netz AG Regelungen bezüglich den Mindesthalbmessern und einer Messmethode hinsichtlich der erforderlichen Mindesthalbmesser für die Ausrundungsradien von Fahrbahnkuppen im Bereich von bestehenden BÜ eingeführt.

Im Zuge von weiteren Baumaßnahmen wurde der BÜ in Kehlen mittlerweile umfangreich umgebaut, sodass die Straßengradiente entsprechend flacher ausgebildet wurde.